

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Индивидуальный проект

«Автоматизация создания надежных паролей как средство повышения безопасности в интернет-пространстве» по информатике

В современном мире почти каждый человек является активным пользователем интернета. Многие имеют аккаунты в социальных сетях, банках, на образовательных платформах, государственных порталах, и других сайтах. Регистрация предполагает создание пароля, с помощью которого будет осуществляться авторизация. Соблюдение основных правил безопасности на данном этапе минимизирует возможность утечки персональных данных и денежных средств. Однако на практике эти правила часто игнорируются.

Актуальность: Утечка паролей остается одной из основных причин взломов аккаунтов. Несмотря на предостережения, ненадежные пароли продолжают активно использоваться по всему миру. Кроме того, распространено применение одних и тех же паролей на разных платформах. Исследования российского сервиса разведки утечек данных DLBI показали, что лишь 23% пользователей используют 8 и более паролей.

Гипотеза: Предполагается, что создание веб-инструмента, который автоматизирует генерацию и проверку паролей на надежность, упростит процесс создания надежных паролей, что поможет снизить риск утечек.

Цель: Упрощение процесса создания надежных паролей для повышения безопасности в интернет-пространстве.

Критерии оценки надежности пароля

Критерий	Требование
Длина	Не менее 8 символов (рекомендуется 12 и более)
Цифры	Наличие хотя бы двух цифр (0–9)
Заглавные буквы	Наличие хотя бы двух заглавных букв (A–Z)
Строчные буквы	Наличие хотя бы двух строчных букв (a–z)
Специальные символы	Наличие хотя бы одного символа (!@#%\$%^&* и т. д.)
Отсутствие словарных слов	Пароль не должен содержать простые слова (password, admin, iloveyou и т. п.)
Отсутствие последовательных символов	Пароль не должен содержать последовательности вроде 123, abc, qwe и т. п.
Отсутствие повторяющихся символов	Пароль не должен содержать три и больше одинаковых символов подряд

На основе суммы выполненных критериев пароль получает одну из трёх оценок:

- Слабый — выполнено 0–2 критерия
- Средний — выполнено 3–4 критерия
- Надёжный — выполнено 5–6 критериев

Тестирование генератора паролей

Генератор проверялся на корректность формирования паролей при различных настройках. Тестирование включало следующие сценарии:

- Генерация пароля с использованием всех типов символов.
- Генерация пароля с исключением некоторых типов символов (например, только цифры и строчные буквы).
- Генерация пароля с добавлением ключевого слова в разных позициях.
- Генерация пароля с недостаточной длиной (обработка ошибок).

Результаты тестирования показали, что во всех случаях программа выдаёт пароль, соответствующий заданным параметрам. При возникновении ошибок (например, слишком маленькая длина пароля) выводится понятное сообщение с объяснением причины.

В ходе выполнения проекта была достигнута поставленная цель: упрощение процесса создания надёжных паролей для повышения безопасности в интернет-пространстве.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

1. Проведён анализ информации о распространённых ошибках при создании паролей и основных угрозах безопасности. Выявлено, что большинство пользователей используют короткие, простые или повторяющиеся пароли, что делает их аккаунты уязвимыми для взлома.
2. На основе проведённого анализа создан список правил и рекомендаций по созданию надёжных паролей.
3. Разработан веб-сайт, включающий генератор случайных паролей и инструмент для проверки уже существующих паролей на надёжность.

В начале проекта была выдвинута гипотеза: создание веб-инструмента, который автоматизирует генерацию и проверку паролей на надёжность, упростит процесс создания надёжных паролей, что поможет снизить риск утечек.

По результатам работы гипотеза полностью подтвердилась.

Разработанный инструмент действительно упрощает процесс создания паролей: пользователю достаточно выбрать нужные параметры и нажать одну кнопку, чтобы получить случайную комбинацию символов, соответствующую всем критериям надёжности. Функция проверки позволяет оценить уже существующие пароли и получить рекомендации по их улучшению.

Созданный веб-сайт может быть использован любым пользователем для генерации безопасных паролей и проверки уже используемых. Особенно полезным он будет для тех, кто не хочет запоминать сложные комбинации или тратить время на придумывание паролей. Инструмент доступен через браузер, не требует установки и работает на любом устройстве.